

第11回輪講資料

林琥珀

2025/7/4

1 はじめに

現在ゼミで取り組んでいる LED を用いた光糸電話の進捗を報告する。

2 班の進捗

図1に先週の6月27日の報告から今日7月4日までの各班員の進捗を示す。

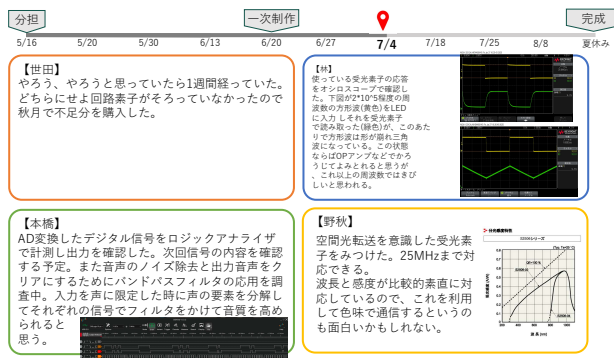


図 1: 第 10 回輪講から今日までの進捗

り通信の限界があると考えたので, 今回この系の応答を確認する実験を行った。

3.2 実験内容

ファンクションジェネレータを用いて方形波を作成し, LED に入力する。そのようにして得た信号を受光素子で得て, 図 2 に示す回路の電圧 V_o を記録する。

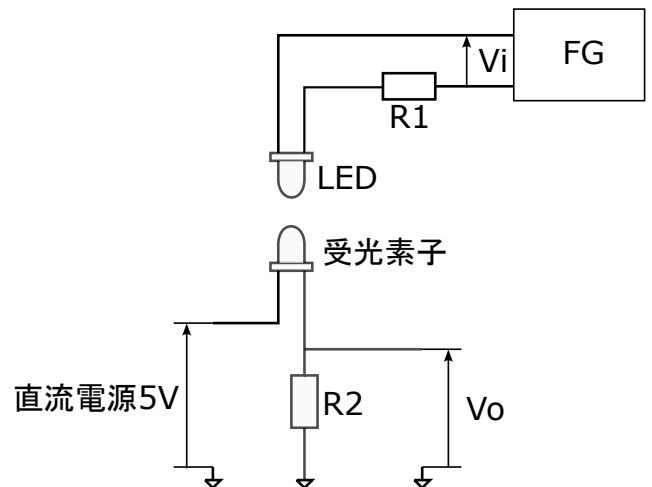


図 2: 測定回路

3 林の進捗

3.1 目的

光糸電話の送信側には LED を用い, 受信側には受光素子を用いてデジタル信号の伝達を行うが, このとき送信側が放った信号パルスを受信側が明瞭に受け取る必要がある。この, LED と受光素子による通信系の性質によ

3.2.1 実験手順

1. 図2に示す回路を作成する。この時 R_1, R_2 は電圧がかかればよいのでほどほどのものを用いればよい。
2. V_i にファンクションジェネレータを接続する。
3. V_i にオシロスコプの Ch.1 を接続する。

4. V_o にオシロスコープの Ch.2 を接続する。
5. ファンクションジェネレータで信号パルスに見立てた方形波を、適当な周波数で入力し、波形を記録する。
6. 5. の手順を、別の適当な周波数でいくつか記録する。
7. 5. 6. の手順を、図 2 の受光素子を別のものに変更して行う。

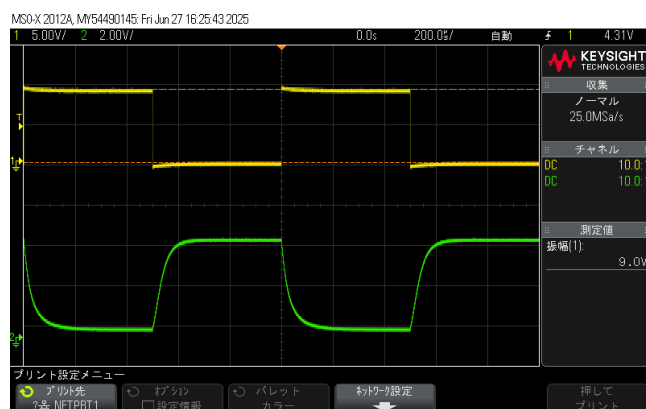


図 4: 素子:NJL7502L, 周波数:1kHz での波形

3.2.2 使用器具

本実験では以下の器具を用いた。

表 1: 使用器具

器具名	製造元	型番
オシロスコープ	KEYSIGHT	MSO-X 2012A
ファンクションジェネレータ	Tektronix	AFG3012B
直流安定化電源	TEXIO	PA36-2B

3.2.3 結果

フォトトランジスタ NJL7502L での結果

受光素子をフォトトランジスタ NJL7502L として実験を行った結果を図 3, 図 4, 図 5, 図 6, 図 7 に示す。

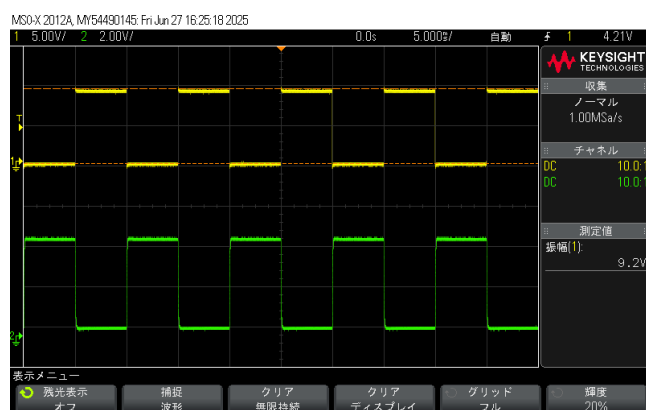


図 3: 素子:NJL7502L, 周波数:100Hz での波形

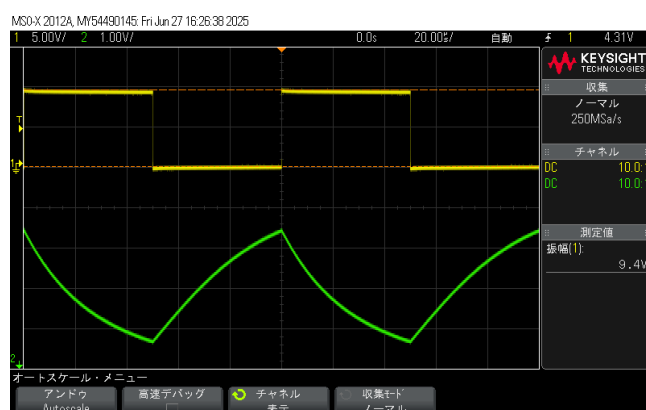


図 5: 素子:NJL7502L, 周波数:10kHz での波形

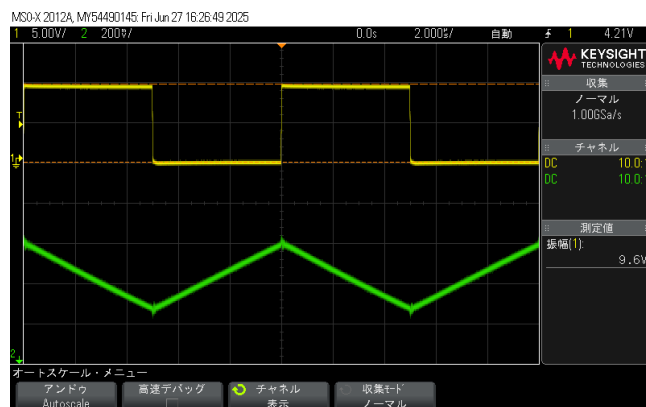


図 6: 素子:NJL7502L, 周波数:100kHz での波形

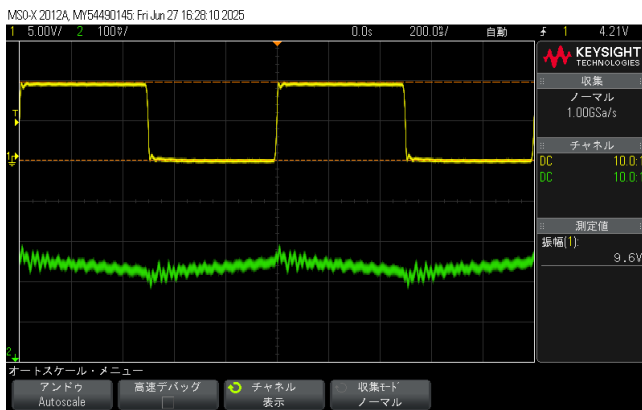


図 7: 素子:NJL7502L,周波数:1MHzでの波形

図 3, 図 4, 図 5, 図 6, 図 7 より, 以下のことがわかる。

- 100Hz では信号は明瞭に伝達する。
- 1kHz では減衰が強くなり応答が遅くなる。しかしまだ受光側では入力のパルス波形をある程度保っている。
- 10kHz, 100kHz では応答が遅くなりすぎて受光側での入力波形の再現は崩れる。
- 1MHz では入力波形は崩れていて, かつ歪みがでている。

CdS セル P-570 での結果

受光素子を CdS セル P-570 として実験を行った結果を図 8, 図 9, 図 10, 図 11, に示す。

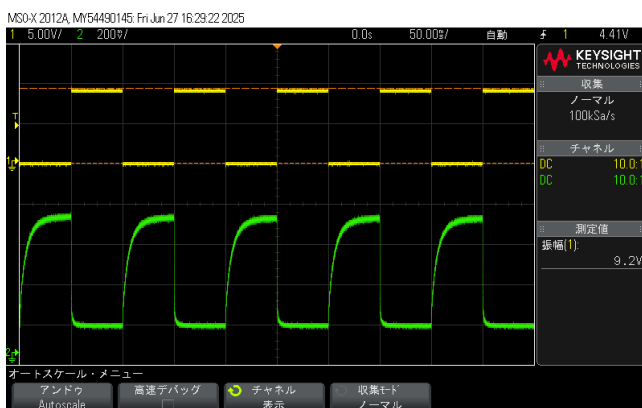


図 8: 素子:P-570, 周波数:10Hzでの波形



図 9: 素子:P-570, 周波数:100Hzでの波形

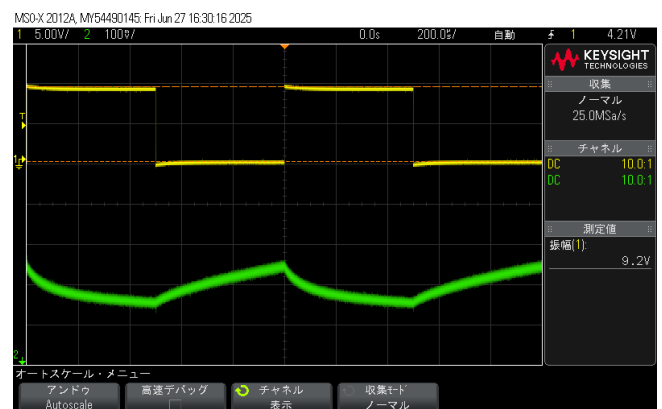


図 10: 素子:P-570, 周波数:1kHzでの波形

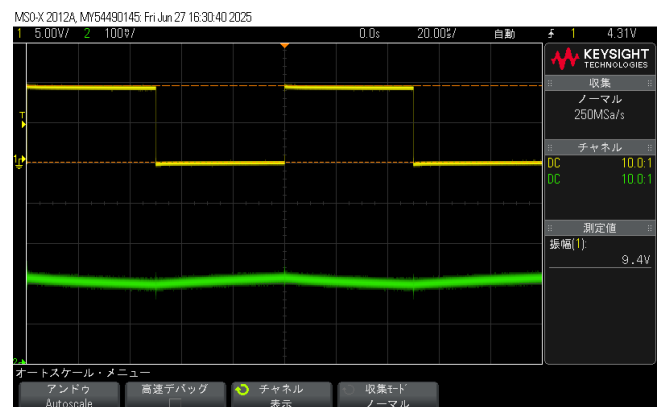


図 11: 素子:P-570, 周波数:10kHzでの波形

図 8, 図 9, 図 10, 図 11 より, 以下のことがわかる。

- 10Hz, 100Hz で既に応答が遅く, 受信波形は入力波形の再現があまりできていない。
- 1kHz, 10kHz では受信波形の再現ができていない。

3.2.4 正確な通信が可能な範囲

NJL7502L を用いた場合であれば 1kHz まではおおよそ明確な立ち上がりが確認できるので通信にそのまま利用できるであろう。それより高い周波数であれば明確な立ち上がりがなくなってしまうためデジタル回路の入力するのにふさわしくない。ただし,OP アンプを用いて素早い増幅をかければ 100kHz までは通信可能であると考えられる。1MHz 以降は許容できない歪みが乗るため使用不可である。

P-570 は 10Hz の段階で既に波形がゆがんでいて,これを用いるなら NJL7502L を用いたほうが良いためこの素子は没とする。

3.3 実験の結論

現段階で通信系に NJL7502L を使用すれば,100kHz 程度でのデジタル通信が可能と考えられる。しかし,もっと高速な通信を行いたいののでより素早い応答が可能な素子を探してくる。

4 今後の予定

- 野秋が良い受光素子を発見したとのことでそれを購入する。
- 送信及び受信に用いるパラボラを考え直し,よりよいものを作成する。
- ノイズ軽減対策を考える。